초등 **4학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 5	**2.** ③	**3.** 8
4. 65	**5.** 9	**6.** 800
7. 30	**8.** ②	**9.** 60
10. 13	**11.** ③	**12.** 66
13. 3	**14.** 4	**15.** 800
16. 105	**17.** 150	**18.** 405
19. 48	**20.** 8	**21.** 20
22. 11	**23.** 9	**24.** 220
25. 17		

1. 지름이 10cm이므로 반지름은 10÷2=5(cm)입니다.

2. ① 79÷8=9…7 ② 84÷8=10…4 ③ 96÷8=12
④ 98÷8=12…2 ⑤ 99÷8=12…3

3. 60875=60000+800+70+5
800 → 100이 8개인 수

4. 각도의 합은 자연수의 덧셈과 같은 방법으로 계산합니다.
30° +35° ⇨ 30+35=65 ⇨ 30° +35° =65°

5. 육천오억 사백만은 6005억 400만이므로 수로 나타내면 6005|0400|0000입니다. 따라서 0은 모두 9개입니다.

6.
$$\begin{array}{r} 25 \\ \times\ 32 \\ \hline 50 \\ 75\ \ \\ \hline 800 \end{array}$$
⇨ 25×32=800

7. 바이올린 8명, 피아노 10명, 플루트 7명, 기타 5명이므로 8+10+7+5=30(명)입니다.

8. 모두 g 단위로 나타내어 크기를 비교해 봅니다.
① 5000g ② 6200g ③ 6090g
④ 5100g ⑤ 990g

9. 정삼각형은 세 변의 길이가 같고 세 각의 크기가 모두 60°로 같습니다.

10. 검산 : (나누는 수)×(몫)+(나머지)=(나눠지는 수)

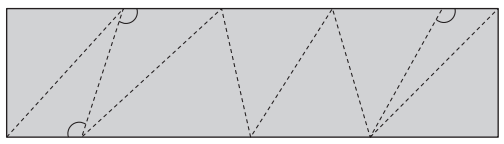
$$\begin{array}{r} 14 \\ 56\overline{)797} \\ 56 \\ \hline 237 \\ 224 \\ \hline 13 \end{array}$$
14 ← 몫, 13 ← 나머지

⇨ 56×14+13=797

11. ① 두 변의 길이가 6cm, 6cm로 같으므로 이등변삼각형입니다.
② 세 변의 길이가 모두 9cm인 정삼각형이므로 이등변삼각형입니다.
④ 두 각의 크기가 45°, 45°로 같으므로 이등변삼각형입니다.
⑤ 세 각의 크기가 모두 60°인 정삼각형이므로 이등변삼각형입니다.

12. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.
㉠=180° −58° −56°
=66°

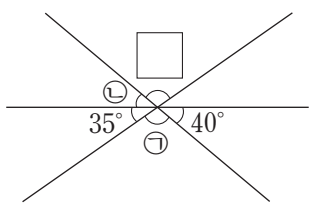
13. 둔각이 3개 있고 각각 삼각형의 한 각이 되므로 둔각삼각형은 3개가 생깁니다.



14. • 3.5<3.□ ⇨ 소수점 왼쪽의 수가 3으로 같으므로 소수점 오른쪽의 수를 비교합니다.
• 3.5<3.□ ⇨ 5<□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 6, 7, 8, 9로 4개입니다.

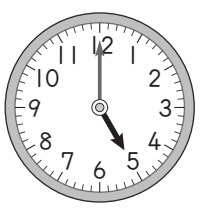
15. • (이틀 동안 마신 우유의 양)
=600mL+600mL=1200mL
• (남은 우유의 양)
=(전체 우유의 양)−(이틀 동안 마신 우유의 양)
=2L−1200mL=2000mL−1200mL=800mL

16.



㉠=180° −35° −40° =105°,
㉡=180° −105° −35° =40°
⇨ □=180° −35° −40° =105°

17. 시계의 숫자와 숫자 사이의 각도는 360° ÷12=30°이고 5시에는 긴바늘과 짧은바늘이 숫자 눈금 5칸만큼 벌어졌으므로 30° ×5=150°입니다.



18. 나머지가 될 수 있는 수 중 가장 큰 수인 57을 나머지로 정하여 어떤 수를 구합니다. 따라서 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 58×6+57=405입니다.

19. 정삼각형 1개를 만드는 데 필요한 색 테이프의 길이는 4×3=12(cm)이고 정삼각형 10개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 12×10=120(cm)입니다.
따라서 더 필요한 색 테이프는 120−72=48(cm)입니다.

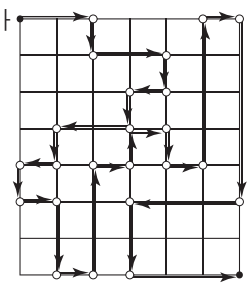
20. 천의 자리 숫자가 2인 가장 큰 다섯 자리 수는 ①2②③④에서 번호 순서대로 큰 숫자 카드를 차례로 놓으면 9 2 8 7 4입니다.
따라서 □□㉠□□에서 ㉠은 8입니다.
또 천의 자리 숫자가 2인 가장 작은 다섯 자리 수는 ①2②③④에서 번호 순서대로 작은 숫자를 차례로 놓으면 되는데 숫자 0은 ①의 자리에 올 수 없으므로 ②의 자리에 쓰고, 0, 2를 제외한 가장 작은 숫자가 3이므로 ①의 자리에 3을 씁니다.
따라서 □□㉡□□는 3 2 0 4 7이 되고, ㉡은 0입니다.
⇨ 8+0=8

21. 3월 7일이 일요일이므로 3월 14일, 21일, 28일이 일요일이고 29일은 월요일, 30일은 화요일, 31일은 수요일입니다. 4월 1일이 목요일이므로 4월 8일, 15일, 22일, 29일이 목요일이고 30일은 금요일, 5월 1일은 토요일입니다. 5월 2일은 일요일이므로 5월 첫째 번 목요일은 6일이고 둘째 번 목요일은 13일, 셋째 번 목요일은 20일입니다.

22. 8월 1일부터 10월 ★일까지의 날수를 □라고 하면 1564×□=112608입니다.
1564×□=112608, □=112608÷1564, □=72입니다.
8월은 31일, 9월은 30일까지 있으므로 31+30+★=72,
★=72−61=11
따라서 10월 11일까지 주었습니다.

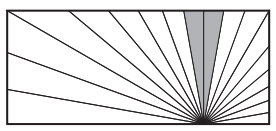
23. (2점과 5점에 맞힌 횟수의 합)
=37−6−8−4−3=16(번)
(2점과 5점에 맞혀서 얻은 점수의 합)
=117−1×6−3×8−4×4−6×3
=117−6−24−16−18=53(점)
2점에 맞힌 횟수를 ■번, 5점에 맞힌 횟수를 ●번이라 할 때, ■+●=16, 2×■+5×●=53인 수를 찾습니다.
■=10, ●=6이라 예상하면 2×10+5×6=50으로 맞지 않습니다.
■=9, ●=7이라 예상하면 2×9+5×7=53으로 맞습니다.
따라서 ■=9, ●=7이고, 2점에 맞힌 횟수는 9번입니다.

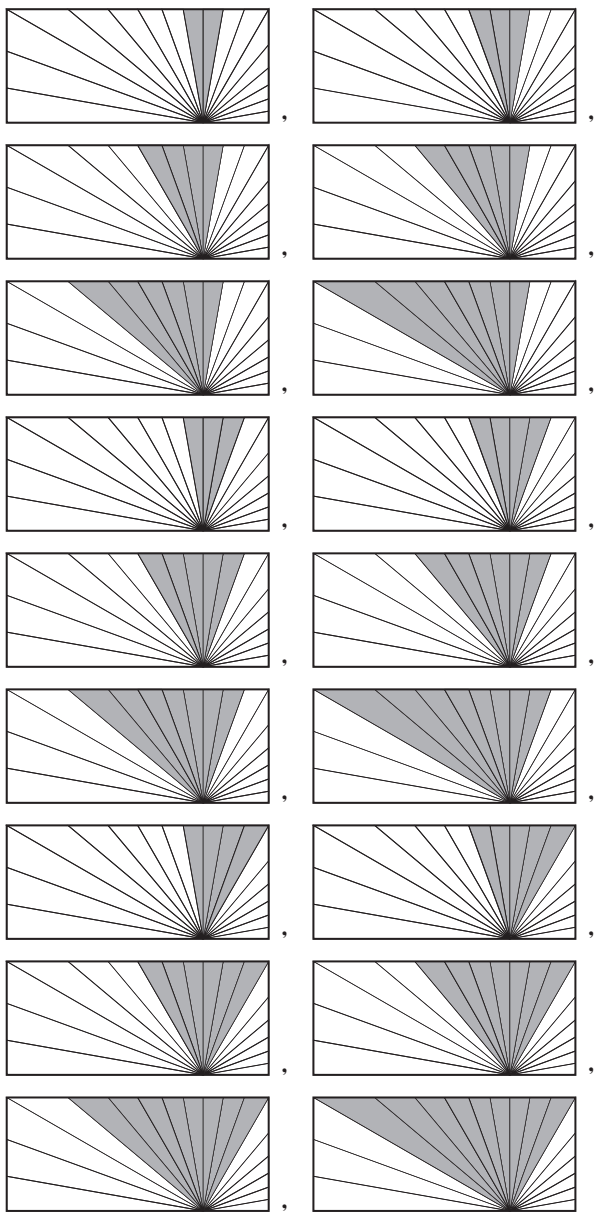
24. 가



나
가장 작은 정사각형 모양의 변은 43개 지나가고 좌회전 또는 우회전은 24번 합니다.
⇨ 43×4+24×2=220(분)

25. 예각삼각형은 모두 오른쪽에 색칠한 삼각형을 포함해야 합니다. 색칠한 삼각형을 포함하는 삼각형을 모두 찾아보면 다음과 같습니다.





이 중 마지막 삼각형은 한 각이 90°이므로 직각삼각형입니다. 따라서 크고 작은 예각삼각형은 모두 17개입니다.